

Bases de datos

UD2.1. Diseño conceptual.
Modelo Entidad-Relación



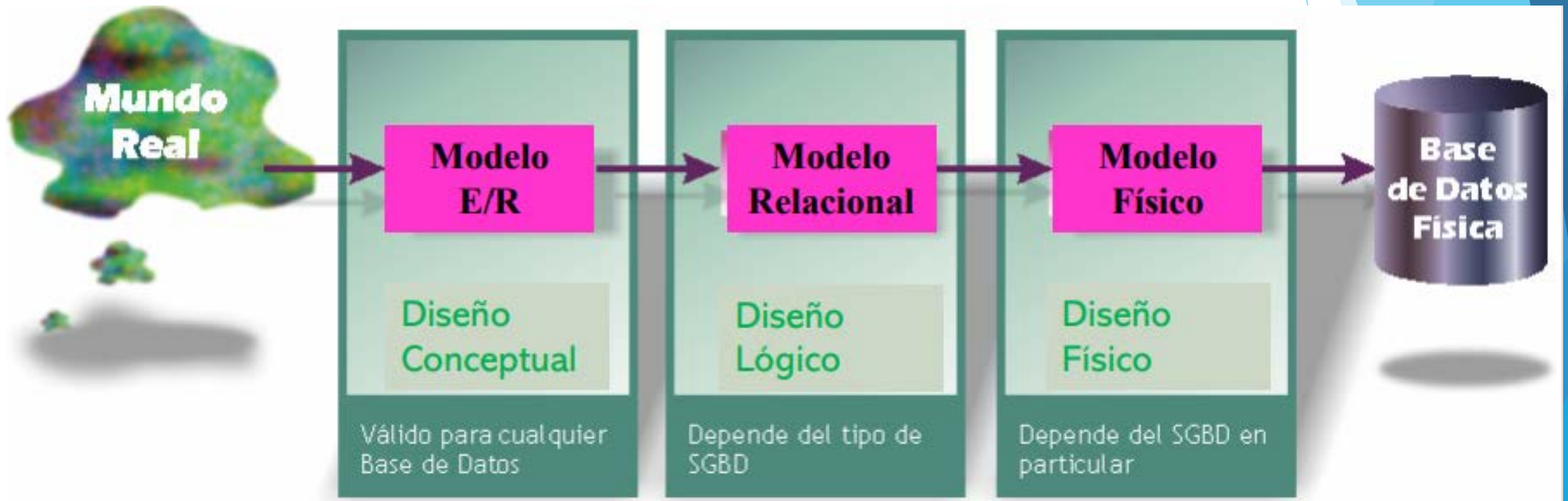
Índice

1. Diseño de bases de datos.
2. Modelo Entidad/Relación (E/R).

1. Diseño de Bases de datos.

- ▶ El diseño de una base de datos consiste en extraer todos los datos relevantes de un problema y construir, mediante una herramienta de diseño de base de datos, un esquema que modelice la forma en que se van a organizar y almacenar los datos que necesitamos en la resolución de dicho problema. Es algo equivalente al dibujo de un plano previo a la construcción de un objeto.
- ▶ Tiene las siguientes **fases**:
 - ▶ FASE 1. Diseño Conceptual - Modelo Entidad/Relación (E/R). Consiste en representar la información obtenida del usuario final, y concretada en la especificación de los requisitos, mediante estándares para que el resto de la comunidad informática pueda entender y comprender el modelo deseado.
 - ▶ FASE 2. Diseño Lógico - Modelo Relacional. Este modelo es más técnico que el anterior porque está orientado al personal informático y generalmente tiene traducción directa al modelo físico que entiende el SGBD. Dependerá del tipo de la BD (jerárquica, orientada a objetos, relacional, ...)
 - ▶ FASE 3. Es el resultado de aplicar el modelo lógico a un SGBD concreto. Generalmente está expresado en un lenguaje de programación de BBDD tipo SQL. El Modelo Relacional se transformará en el modelo físico mediante el sublenguaje DDL de SQL.

Creación de una base de datos



Modelo de datos

- ▶ Modelo de datos: es un conjunto de conceptos que permiten describir, a distintos niveles de abstracción la estructura de una base de datos. A la estructura, también se la denomina esquema.
- ▶ Abstraer es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. (RAE)
- ▶ A partir del documento de Especificación de Requisitos Software se extrae toda la información necesaria para la modelización de los datos.
- ▶ Los modelos de datos soportados por los SGBD no suelen ofrecer, dado su bajo nivel de abstracción, los mecanismo suficientes para captar la semántica del mundo real, por lo que surgen modelos conceptuales, más ricos semánticamente, que facilitan la labor del diseñador ayudándole en su comunicación con el usuario.

Modelo de datos

- ▶ Una de las mayores dificultades que existen a la hora de diseñar una base de datos, es que el diseñador la concibe pensando en el modelo de datos con el que va a trabajar la máquina. Esto lleva consigo perder la visión conceptual del problema, quedando el diseño contaminado por cuestiones de implementación.
- ▶ Con este propósito, nace el Modelo Entidad/Interrelación (ME/R), que proporciona una vista unificada de los datos, centrándose en la estructura abstracta y homogénea de los datos, siendo el modelo una representación del mundo real, con independencia de consideraciones de tipo físico.

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.1. Introducción.

2.2. Entidades, atributos y relaciones.

2.3. Claves.

2.4. Diagramas Entidad/Relación.

2.5. Cardinalidades.

2.6. Tipos de relaciones.

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.1.Introducción.

- ▶ Es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Es una representación gráfica que incorpora información relativa a los datos y la relación existente entre ellos para proporcionar una visión de una parte del mundo real. Una vez construido el modelo, se puede transformar en el modelo lógico que necesitamos. El modelo relacional es el más extendido, y, por tanto el que vamos a estudiar.
- ▶ Las características del Modelo E-R son las siguientes:
 - ▶ Refleja tan sólo la existencia de los datos, no lo que se hace con ellos.
 - ▶ Se incluye todos los datos del sistema de estudio, y por tanto no está orientado a aplicaciones particulares.
 - ▶ Es independiente de los esquemas de BD y Sistemas Operativos concretos.
 - ▶ No se tienen en cuenta restricciones de espacio, almacenamiento, ni tiempo de ejecución.
 - ▶ Está abierto a la evolución del sistema.
 - ▶ Es el modelo conceptual más utilizado.

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.2. Entidades, atributos y relaciones (I).

Entidades.

Son objetos concretos o abstractos que existen y sobre los cuáles se desea almacenar información.

Ej: Alumno sería una entidad abstracta.

Coche sería una entidad concreta.

- ▶ Se representan mediante rectángulos con el nombre dentro. Un nombre de entidad solo puede aparecer una vez en el diagrama.

- ▶ Tipos de entidades:

- ▶ **Fuerte** o Regular: Tienen existencia por si misma.

Se representan con un rectángulo.

ALUMNO

- ▶ **Débil**: Su existencia depende de la existencia de otra entidad.

Si desaparece la entidad fuerte de la que dependen, desaparecen.

MATRÍCULA

Se representan con un rectángulo doble.

- ▶ Ocurrencia de una entidad: Es una instancia de una determinada entidad.

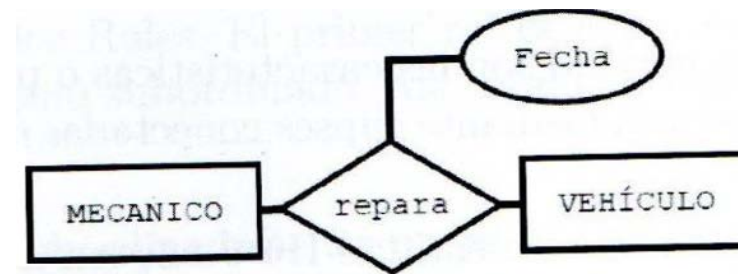
2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.2. Entidades, atributos y relaciones (I).

Atributos.

Son las características que definen o identifican a una entidad o a una relación. Pueden ser numerosas, y el diseñador ha de implementar las que considere más relevantes para el sistema que las va a utilizar.

- ▶ Se representan con elipses.



- ▶ Estos atributos tomarán diferentes valores para cada entidad, definiéndolas unívocamente.
- ▶ Los **atributos identificativos** son aquellos que permiten diferenciar a una instancia de la entidad de otra distinta (EJ: DNI).
- ▶ Cada atributo tiene un dominio, que representa el tipo de dato que representa con las restricciones necesarias (puede ser un rango de números, un tipo de datos, un formato, ...)
- ▶ Cuando un atributo no tiene valor en una entidad, se le asigna el **valor nulo**.

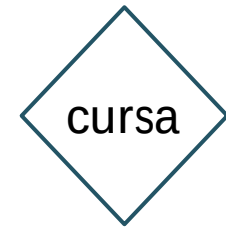
2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.2. Entidades, atributos y relaciones (II).

Relaciones.

- ▶ Una **relación** es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades.

Ej: se puede definir una relación que asocie un alumno con la asignatura que cursa.



Se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.

Entre 2 entidades pueden existir más de 1 relación.

- ▶ Un **Conjunto de Relaciones** es un conjunto de relaciones del mismo tipo.

*Ej: dos alumnos de las entidades alumno y asignaturas. Se puede definir el conjunto de entidades **Alum-Asig** para denotar la asociación entre los alumnos y las asignaturas en las que están matriculados. Así, las entidades alumno y asignaturas **participan** de la relación **Alum-Asig**.*

- ▶ Una relación, también puede tener **atributos de relación**, los cuales representan las características propias de la asociación entre varias entidades.

*Ej: la relación anteriormente definida **Alum-Asig**, podría venir con el atributo nota, que correspondería a la calificación obtenida de un alumno en una asignatura.*

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.3. Claves.

► Una clave es el atributo o menor conjunto de atributos que identifican de forma única a una entidad en el conjunto de entidades o a una relación en el conjunto de relaciones.

En función de las claves, las entidades se pueden clasificar como:

- **Entidades fuertes.** Son aquellos conjuntos de entidades que tienen una clave primaria. Su existencia no depende de la existencia de ninguna otra entidad en consideración al problema.
- **Entidades débiles.** Son aquellos conjuntos de entidades que no poseen los atributos necesarios para definir una clave primaria y dependen de una entidad fuerte. Por tanto su clave primaria estará formada por la clave primaria de la entidad de la cual depende más la suya propia. Puede ser débil por:
 - existencia. Ej: no existe piso sin que exista edificio
 - identificación. Ej: el padre de un alumno es débil del alumno, existen los dos, pero me interesa la identidad del padre, porque tengo que asociarla al alumno.

De aquí se obtiene el concepto de **clave ajena o externa**, como aquel conjunto de atributos de una entidad que son clave primaria en otra entidad.

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.4. Diagramas Entidad/Relación.

► La estructura lógica global de una base de datos puede representarse gráficamente por medio de un Diagrama Entidad-Relación, el cual consta de los siguientes elementos:

- Rectángulos: que representan conjuntos de entidades. Si son débiles los rectángulos serán dobles.
- Elipses: representan los atributos.
- Rombos: representan al conjunto de las relaciones
- Líneas: enlazan los atributos a conjunto de entidades, y conjuntos de entidades a conjuntos de relaciones.

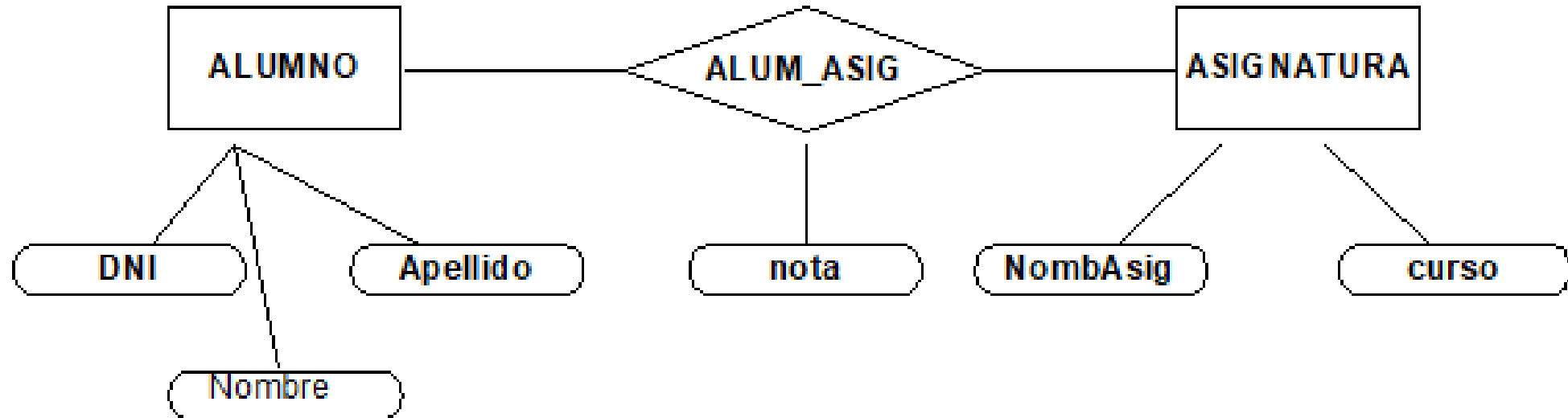
Ej: se desea realizar el Modelo E-R, entre asignaturas y alumnos y la relación existente entre ellos es la nota que obtiene un alumno en una asignatura.

- *Las entidades sería Alumno y Asignatura. Ambas entidades son fuertes, pues son totalmente independientes entre si.*
- *El nombre de la relación lo pone el diseñador o como regla, se puede tomar el nombre de las dos entidades: **Alum-Asig.***

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.4. Diagramas Entidad/Relación.

► Ejemplo:



2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.5.Cardinalidades.

► Una **cardinalidad** es una restricción que expresa el número de entidades con las que puede asociarse una entidad dada con otra mediante un número de relaciones. Pueden ser las siguientes:

► Una a una (1:1) → un elemento de la entidad A puede asociarse con un solo elemento de la entidad B y viceversa.

► Ej: *un módulo es impartido por un profesor y un profesor sólo puede impartir un módulo.*

► Una a muchas (1:N) → un elemento de la A puede estar asociado a un número cualquiera de elemento de la entidad B, sin embargo un elemento de la entidad B sólo puede asociarse con un elemento de la entidad A.

► Ej: *un profesor imparte 0 o varios módulos, pero un módulo es impartido por un único profesor.*

► Muchas a una (N:1) → un elemento de la entidad A está asociado a un solo elemento de la entidad B, aunque un elemento de la entidad B pueda relacionarse con muchos elemento de la entidad A.

► Ej: *en un centro trabajan 0 o muchos profesores, pero un profesor trabaja en un solo centro.*

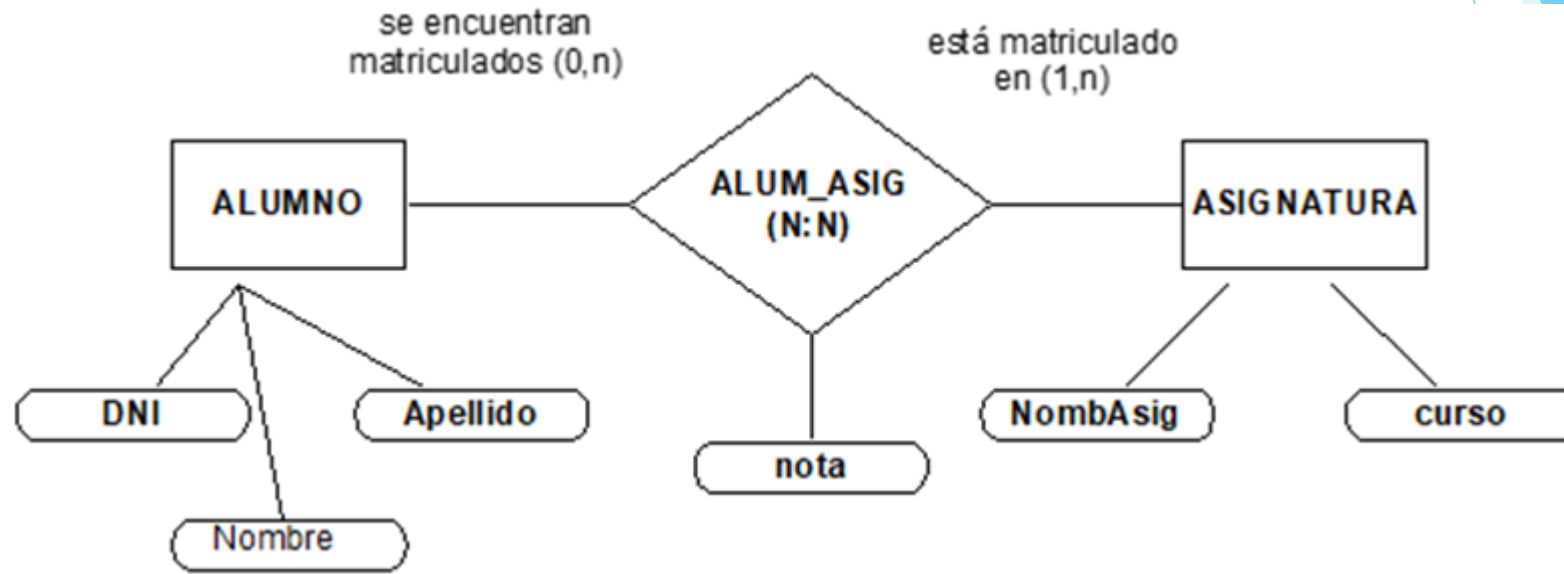
► Muchas a muchas (N:M) → Establece que cualquier cantidad de elementos de la entidad A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de la entidad B y al viceversa.

► Ej: *un profesor imparte 0 o varios Ciclos, y un Ciclo es impartido por varios profesor.*

2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.5.Cardinalidades.

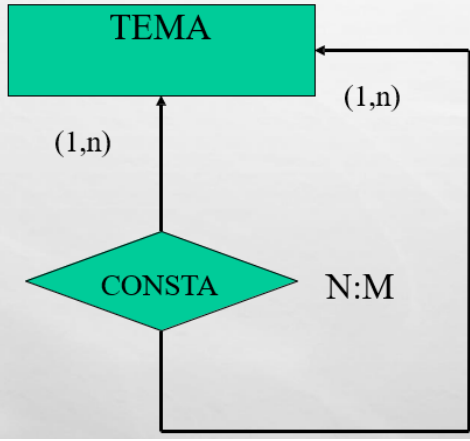
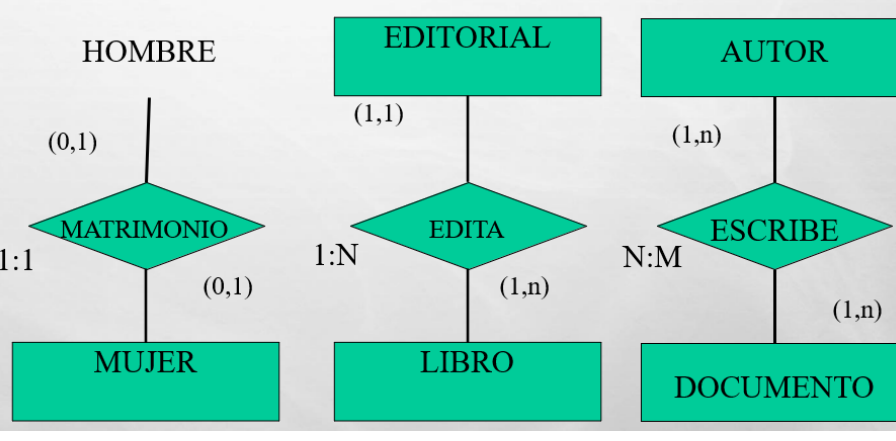
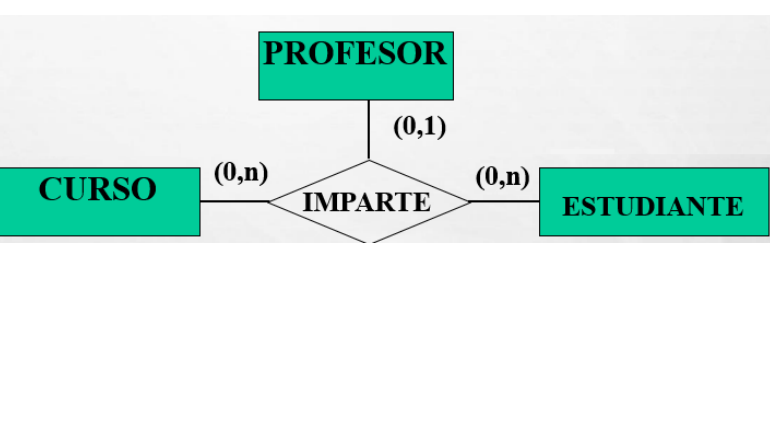
- Añadimos las cardinalidades al ejemplo anterior:



- un alumno puede estar matriculado en 1 asignatura como mínimo y n como máximo.
- en una asignatura habrá matriculados 0 alumnos como mínimo y n como máximo.
- La cardinalidad de la relación es de N a N (también llamada N:M), es decir de muchos a muchos, para determinarlo se toman las cardinalidades superiores de las dos entidades que une. Este valor es importante, para establecer posteriormente las claves primarias de la relación.

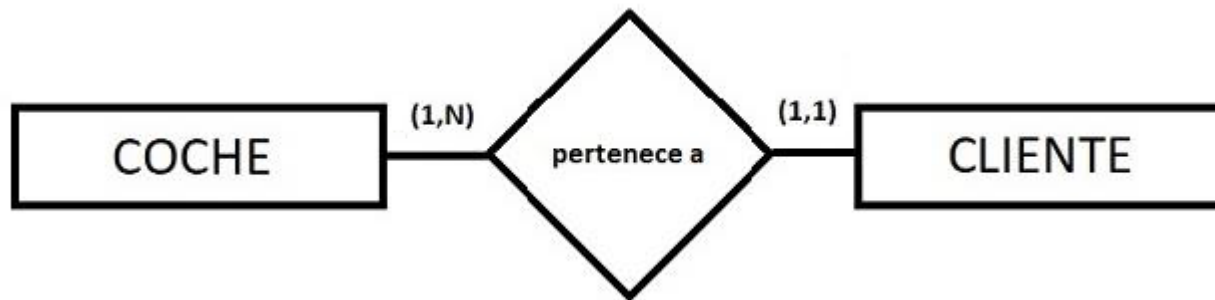
2. Modelo Entidad/Relación (E/R)

2.6. Tipos de relaciones.

REFLEXIVA (grado 1).	BINARIA (grado 2)	MULTIPLE (grado > 2)
		
• Un tema consta, a su vez, de varios temas. Un tema forma parte de otro tema.	• Un hombre se casa con una/ninguna mujer y viceversa → (1,1) • Una editorial edita varios libros. Un libro sólo puede ser editado por 1 editorial → (1,N) • Un autor escribe 1/varios documentos y un documento puede estar escrito por 1/varios autores. → (N,M)	• Dado un profesor y un curso se imparte desde 0 hasta n estudiantes. • Dado un curso y un estudiante lo imparte o ninguno o un solo profesor. • Dado un estudiante y un profesor se imparte desde 0 hasta n cursos.

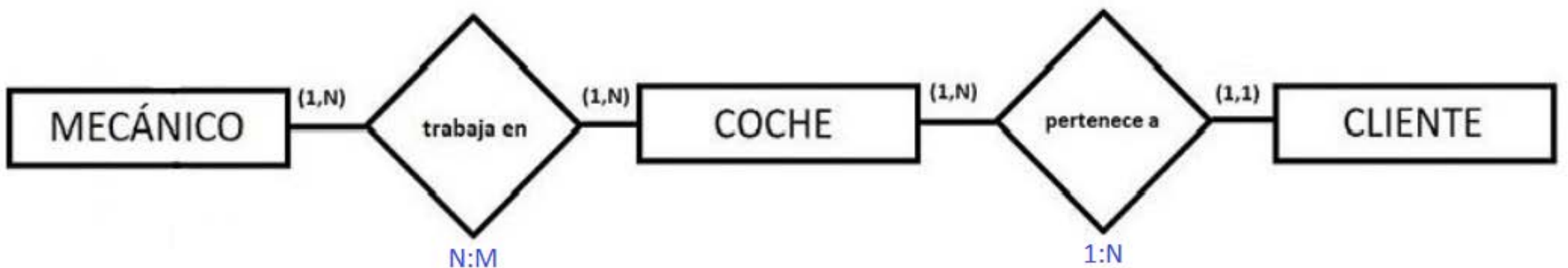
EJEMPLO

- ▶ Se desea realizar un modelo para almacenar la información sobre los coches de un taller, así como la información de los dueños de los vehículos, que son los clientes. La información que se necesita almacenar es:
 - ▶ COCHE (matrícula, marca, modelo, color)
 - ▶ CLIENTE (dni, nombre, dirección, teléfono, email)
- ▶ Un coche pertenece a un cliente. Y un cliente tiene siempre al menos un coche en el taller.



EJEMPLO

- ▶ Ampliamos el modelo anterior de tal forma que se reflejen los mecánicos que trabajan en los coches, teniendo en cuenta que hay mecánicos que trabajan en varios coches y que en un coche pueden trabajar varios mecánicos.
- ▶ De los mecánicos nos interesa almacenar:
 - ▶ MECANICO (Código Empleado, Nombre, Especialidad)
- ▶ Un mecánico puede trabajar en uno o varios coches y en un coche pueden trabajar uno o varios mecánicos.



3. Generación del Modelo Entidad/Relación

- ▶ PASO 1: Leer el enunciado y extraer la lista de entidades. Suelen ser aquellos nombres comunes que son importantes para el desarrollo del problema. Se puede extraer también la lista de atributos de cada entidad.
- ▶ PASO 2: Extraer las relaciones entre las entidades encontradas. Los verbos del enunciado relacionados con la actividad del modelo suelen dar la pista para identificar las relaciones existentes entre las entidades. Las entidades relacionadas serán el sujeto y el predicado unidos por el verbo que hace de relación.

Entre 2 entidades pueden existir más de 1 relación.

- ▶ PASO 3: Definir la cardinalidad (participación) de las entidades en cada relación.
- ▶ PASO 4: Identificar los atributos clave y de relación.

Preguntas

